



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ẢNH ĐÁY MẮT TỰ ĐỘNG

Đề tài 2.7 • Học máy trong Y tế (ET4248)

Milestone 1

Nhóm 09: Đào Xuân Huy • Trần Thị Ngọc Linh • Quách Nguyễn KMy

GVHD: TS. Hoàng Quang Huy

Hà Nội, 19 tháng 9 năm 2026

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung trình bày

1. Bối cảnh
2. Câu hỏi nghiên cứu & định nghĩa bài toán
3. Mục đích sử dụng lâm sàng
4. Phân tích chi phí sai lầm bất đối xứng
5. Phạm vi đề tài
6. Chiến lược khảo sát y văn (nguồn · từ khóa · tiêu chí · kết quả)
7. Tiêu chí lựa chọn (Inclusion / Exclusion)
8. Kết quả khảo sát
9. Khảo sát y văn
10. Khoảng trống nghiên cứu & Đóng góp

1. Bối cảnh & Sự cần thiết lâm sàng

Vấn đề

- Mọi mô hình sàng lọc ảnh đáy mắt (DR, glôcôm, AMD) đều ngấm giả định ảnh đầu vào đủ chất lượng để đọc.
- Máy chụp cầm tay + người chụp không chuyên → nhiều ảnh mờ, thiếu/thừa sáng, nhiễu, che khuất = không đọc được.

Hệ quả

- Ảnh lỗi vẫn được mô hình chẩn đoán trả kết quả
- → lỗi: bỏ sót bệnh (âm tính giả) hoặc báo động giả gây quá tải bác sĩ.

Bối cảnh Việt Nam & Giải pháp

- Dân số đái tháo đường lớn và tăng nhanh, trong khi năng lực sàng lọc/nhãn khoa hạn chế → nhu cầu sàng lọc tự động cao.
- Giải pháp: đặt một checkpoint đánh giá chất lượng ảnh trước mô hình chẩn đoán → chỉ cho ảnh đủ tốt đi tiếp, ảnh lỗi bị chặn để chụp lại.

2. Câu hỏi nghiên cứu & Định nghĩa bài toán

Câu hỏi nghiên cứu

Mô hình học sâu có thể phân loại mức độ đọc được của ảnh đáy mắt và giải thích lý do bị từ chối không?

Mô hình này có đủ tốt để làm checkpoint kiểm định chất lượng ảnh trước khi mô hình chẩn đoán hay không?

INPUT (X)

Một ảnh đáy mắt màu (1 mắt, 1 lần chụp).

OUTPUT (Y)

Nhãn chất lượng 3 lớp: Good / Usable / Reject (chuẩn EyeQ), kèm lý do từ chối (mờ · sáng · nhiều · che khuất).

Dữ liệu: EyeQ (28.792 ảnh) + kiểm chứng trên DRIMDB.

3. Mục đích sử dụng lâm sàng

Quy trình sử dụng

- Checkpoint chạy tự động ngay tại thời điểm chụp.
- **Reject** → nhắc người chụp chụp lại trước khi thực hiện chẩn đoán.
- **Good / Usable** → cho ảnh đi tiếp vào mô hình chẩn đoán.

Người dùng

- Kỹ thuật viên / điều dưỡng tại tuyến cơ sở hoặc điểm sàng lọc cộng đồng (không cần chuyên khoa).

Giá trị lâm sàng

- Kết quả rõ ràng: chụp lại hay đi tiếp.
- Phần giải thích lý do ("từ chối: mờ") giúp việc chụp lại có định hướng, giảm ảnh hỏng lặp lại.

4. Chi phí sai lầm bất đối xứng

Hai lỗi KHÔNG tương đương nhau:

Chấp nhận nhầm

(ảnh xấu bị cho là đủ tốt)

Ảnh lỗi được đưa vào mô hình chẩn đoán → bỏ sót bệnh (âm tính giả) hoặc chẩn đoán sai.

Mức độ: **NGHIÊM TRỌNG**

Từ chối nhầm

(ảnh tốt bị loại)

Người chụp chỉ phải chụp lại, mất chút thời gian, phiền toái nhẹ.

Mức độ: **THẤP (khắc phục được)**

⇒ Ưu tiên độ nhạy phát hiện ảnh không đọc được (không tối ưu Accuracy đơn thuần). Ranh giới Usable ↔ Reject là nhầm lẫn nguy hiểm nhất → báo cáo đầy đủ ma trận nhầm lẫn 3×3.

5. Phạm vi đề tài

Trong phạm vi (15 tuần)

- Xây dựng checkpoint IQA kèm giải thích lý do từ chối ảnh.
- Kiểm chứng nội bộ + kiểm chứng trên dữ liệu công khai (EyeQ; DRIMDB).

6. Chiến lược khảo sát y văn — Nguồn & Từ khóa

Nguồn dữ liệu

- PubMed/MEDLINE · IEEE Xplore · Scopus/Web of Science · Google Scholar (snowballing trích dẫn) · kho dữ liệu: Kaggle/EyePACS, grand-challenge.org.
- 10 bài khởi động do đề cương cung cấp (đã xác minh DOI) → nhóm dùng làm điểm bắt đầu để xác minh và mở rộng.

Từ khóa & chuỗi tìm kiếm

- "fundus image quality", "retinal image quality", "gradability", "ungradable fundus", "EyeQ", "Good/Usable/Reject".
- Kết hợp: (deep learning OR CNN) AND (image quality); (Grad-CAM OR interpretable) AND fundus quality.

Bộ lọc

- Xuất bản 2018–2025 · tiếng Anh · có bình duyệt.

7. Tiêu chí lựa chọn (Inclusion / Exclusion)

LỰA CHỌN (Include)

- Bài toán đánh giá chất lượng / gradability ảnh đáy mắt (hoặc tác vụ chất lượng chuyển giao được).
- Sử dụng phương pháp học máy / học sâu.
- Có số liệu định lượng (Acc / F1 / Sens / Spec / AUC / MAE).
- Bình duyệt, 2018–2025.
- DOI được xác minh qua Crossref.

LOẠI TRỪ (Exclude)

- Chỉ chẩn đoán bệnh (DR/glôcôm), không có phần đánh giá chất lượng.
- Không có kết quả định lượng / bài quan điểm, bình luận.
- Modality khác (OCT, ảnh siêu rộng) → chỉ giữ làm CONTEXT, không làm bằng chứng chính.
- DOI không xác minh được qua Crossref → loại (chính sách Zero-Hallucination).

8. Kết quả khảo sát

Đưa vào
10 bài
(9 INCLUDE + 1 CONTEXT)

STT	Tên Paper	Tác giả	Năm	Tạp chí / Hội nghị
1	Automated Fundus Image Quality Assessment in Retinopathy of Prematurity Using Deep Convolutional Neural Networks	Aaron S. Coyner, Ryan Swan, J. Peter Campbell, Susan Ostmo, James M. Brown, Jayashree Kalpathy-Cramer, Sang Jin Kim, Karyn E. Jonas, R.V. Paul Chan, Michael F. Chiang	2019	Ophthalmology Retina
2	Evaluation of Retinal Image Quality Assessment Networks in Different Color-spaces	Huazhu Fu, Boyang Wang, Jianbing Shen, Shanshan Cui, Yanwu Xu, Jiang Liu, Ling Shao	2019	MICCAI / arXiv
3	A Lightweight Deep Learning Model for Mobile Eye Fundus Image Quality Assessment	Andrés D. Pérez, Oscar Perdomo, Fabio A. González	2020	15th International Symposium on Medical Information
4	Assessment of image quality on color fundus retinal images using the automatic retinal image analysis	Chuying Shi, Jack Lee, Gechun Wang, Xinyan Dou, Fei Yuan, Benny Zee	2022	Scientific Reports
5	FundusQ-Net: A regression quality assessment deep learning algorithm for fundus images quality grading	Or Abramovich, Hadas Pizem, Jan Van Eijgen, Ilan Oren, Joshua Melamed, Ingeborg Stalmans, Eytan Z. Blumenthal, Joachim A. Behar	2023	Computer Methods and Programs in Biomedicine
6	A refined pre-diagnosis image quality evaluation module for color fundus photography	Ting Guo, Qi Yu, Keqing Liu, Hong Zhang, Xiaodong Xi, Jie Yang	2024	DIGITAL HEALTH
7	FGR-Net: Interpretable fundus image gradeability classification based on deep reconstruction learning	Saif Khalid, Hatem A. Rashwan, Saddam Abdulwahab, Mohamed Abdel-Nasser, Facundo Manuel Quiroga, Domenec Puig	2024	Expert Systems with Applications
8	VISTA: vision improvement via split and reconstruct deep neural network for fundus image quality assessment	Saif Khalid, Saddam Abdulwahab, Oscar Agustín Stanchi, Facundo Manuel Quiroga, Franco Ronchetti, Domenec Puig, Hatem A. Rashwan	2024	Neural Computing and Applications
9	Deep learning-based automatic image quality assessment in ultra-widefield fundus photographs	Richul Oh, Un Chul Park, Kyu Hyung Park, Sang Jun Park, Chang Ki Yoon	2025	BMJ Open
10	Development and validation of a deep learning image quality feedback system for infant fundus photography	Helei Wang, Longhui Li, Wenjuan Wang, Zhiwen Li, Tianzi Jian, Xueying Yang, Boxuan Song, Shiqiang Li, Fabao Xu, Shaopeng Liu, Ying Li	2025	Scientific Reports

9. Khảo sát y văn

STT	Tên bài (năm)	Bộ dữ liệu (số ảnh)	Phương pháp	Modality	Kết quả tốt nhất	XAI	Nhược điểm chính	Vai trò
1	coyner2019automated (2019)	RetCam trẻ sơ sinh, 6.139 ảnh	Deep CNN / Inception-V3	RetCam infant (RGB)	AUC 0.965; $\rho=0.90$	Không	Chỉ ảnh RetCam trẻ sơ sinh (ROP); khoảng cách miền lớn, chưa thử thiết bị khác	CONTEXT
2	fu2019evaluation (2019)	EyeQ, 28.792 ảnh (3 mức)	MCF-Net / ResNet18 (đa không gian màu)	Fundus RGB+HSV+LAB	Acc 0.903; F1 0.829	Không	Bài dữ liệu nền tảng; lớp 'Usable' ranh giới mơ hồ; không có XAI	CONTEXT
3	perez2020lightweight (2020)	Kaggle DR, 35.126/53.576	MFQ-Net (CNN nhẹ ~607K tham số)	Fundus patch+full (RGB)	Acc 0.912 / AUC 0.911 (2 lớp)	Không	Acc 3 lớp thấp hơn mô hình lớn; chưa thử end-to-end trên di động; không XAI	INCLUDE
4	shi2022assessment (2022)	2.434 ảnh + external 356 (Topcon)	ARIA / ResNet50 + Glnet + RF/SVM	Color fundus (RGB)	External (356 ảnh): Se 100%, Spec 99.4%, Acc 99.7%, AUC 0.997 (nội bộ 98.0/99.1/98.6)	Không	External nhỏ, 1 bệnh viện (2 máy Topcon); hiệu năng ngoài KHÔNG giảm (thậm chí tăng) → diễn giải thận trọng; không có bản đồ giải thích [đã xác minh toàn văn]	INCLUDE
5	abramovich2023fundusqnet (2023)	~90k ảnh (6 tập); test nội bộ 209; DRIMDB 194	FundusQ-Net / Inception-V3 (hồi quy 1–10)	Color fundus (RGB)	Nội bộ MAE 0.61 (CI 0.54–0.68), $R^2=0.87$; DRIMDB (194) Acc 99.0%, AUC 0.999	Có (Grad-CAM/CAM)	DRIMDB nhỏ (194) & nhãn nhị phân khác thang 1–10; thiếu mã nguồn mô hình đối chứng; sai với ảnh cực tối [đã xác minh toàn văn]	INCLUDE
6	guo2024refined (2024)	~55.931 ảnh (nội 25.229 + ngoài EyeQ/DRIMDB/IDRID/MESSIDOR)	Swin-UNet + multi-task (3 tiêu chí)	CFP (RGB)	Nội: Acc 88.15%, Kappa 89.70%; EyeQ: Acc 86.63%	Có (điểm 3 tiêu chí + pseudo-mask)	Nhãn 'Clarity' chủ quan → hiệu năng thấp hơn; kém ổn định ảnh cực xấu; chủ yếu 45–50°	INCLUDE
7	khalid2024fgmet (2024)	EyePACS 2 lớp + EyeQ 3 lớp + HUSJR in-house	FGR-Net (Autoencoder VGG16 + classifier)	Color fundus 480×480	EyeQ 3 lớp: Acc 0.895, F1 0.878	Có (Grad-CAM, Saliency, Occlusion)	Giảm ~5% khi nhiễu Gaussian; Occlusion rất chậm (>3.000 ms/ảnh); giải thích đôi khi mâu thuẫn	INCLUDE
8	khalid2024vista (2024)	EyeQ 26.000 ảnh @1280×1280	VISTA (VGG-16 Autoencoder, ảnh gốc)	Fundus 1280×1280	Acc 0.907, F1 0.887 (3 lớp)	Có (Grad-CAM, RISE, Concept Whitening)	XAI post-hoc rất tốn tính toán (RISE chậm ~100× Grad-CAM); CW mới học được độ sáng	INCLUDE
9	oh2025uwf (2025)	SNUH UWF, 4.749 ảnh / 2.124 BN	UWF-IQA / EfficientNet-B3 (4 chỉ số)	Ultra-widefield (Optos)	Overall $\kappa=0.783$ (> bác sĩ 0.60–0.67)	Có (điểm 4 tiêu chí; không heatmap)	1 trung tâm, 1 thiết bị Optos; 4 tiêu chí chưa kiểm chứng ngoài; không heatmap	CONTEXT
10	wang2025infant (2025)	RetCam 13.372 ảnh (nội 11.900 + ngoài 1.472)	DLIF-QFS / Inception-V3 (cascaded)	RetCam infant (RGB)	Nội AUC ~0.87–0.90; ngoài giảm (domain shift)	Có (phản hồi lỗi thao tác cụ thể)	Chưa xử lý đa lỗi đồng thời (chưa multi-label); external chỉ ở TQ; domain shift	CONTEXT

10. Khoảng trống nghiên cứu & Đóng góp

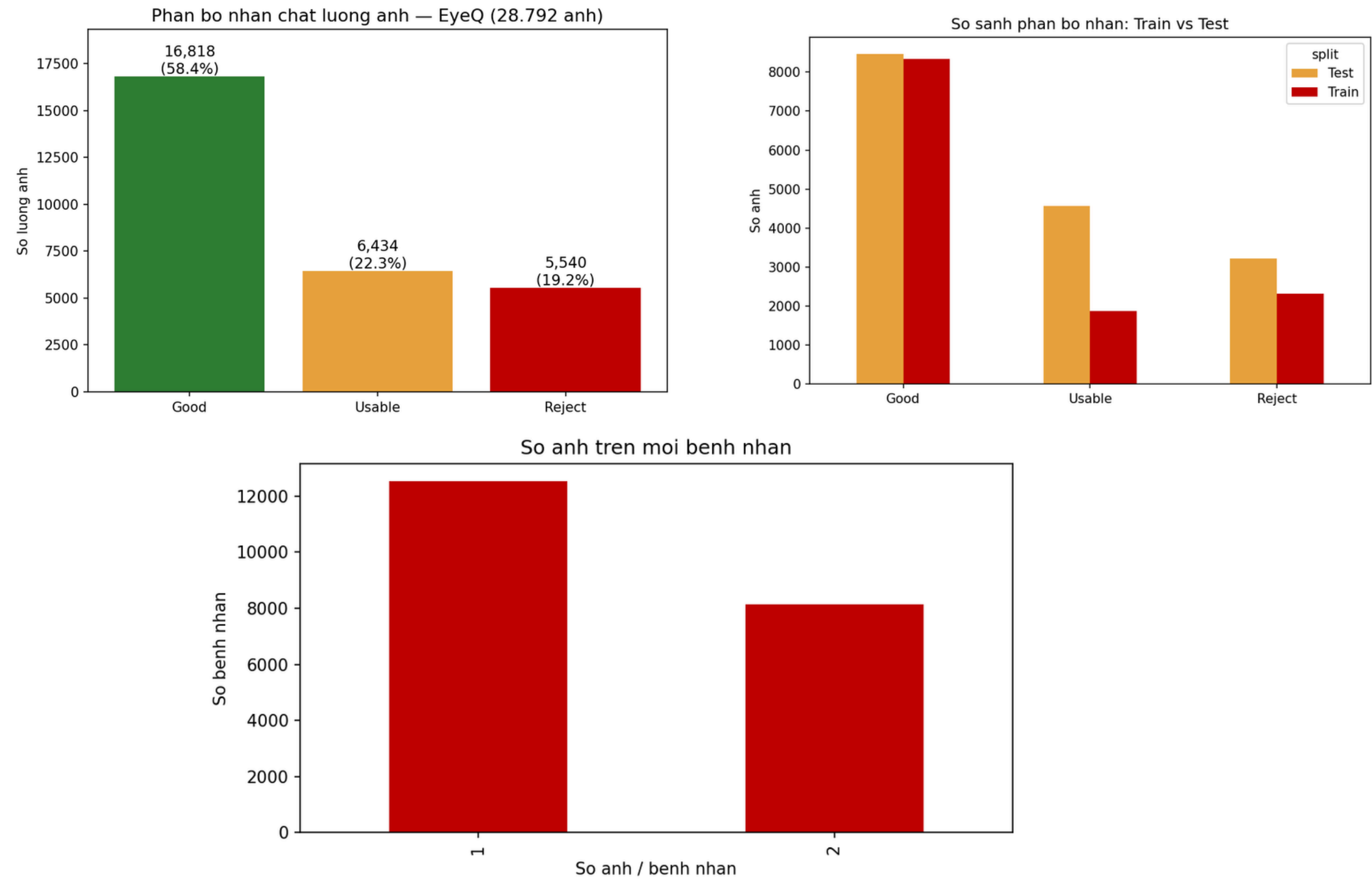
KHOẢNG TRỐNG

1. Thiếu giải thích lý do từ chối (XAI) mang tính hành động thời gian thực: các kỹ thuật XAI (Grad-CAM, RISE, Concept Whitening) còn tốn tính toán lớn → khó phản hồi tức thời cho kỹ thuật viên khi chụp.
2. Thiếu kiểm chứng ngoài độc lập & khoảng cách miền/thiết bị (domain shift): hiệu năng giảm rõ khi đổi camera (Optos/RetCam/Topcon/Canon/smartphone), quy trình chụp và quần thể bệnh nhân.
3. Chưa xử lý đa nhãn (multi-label) & đa phương thức: một ảnh xấu thường có nhiều lỗi cùng lúc; hầu hết nghiên cứu mới dừng ở đơn nhãn trên ảnh đơn lẻ, chưa kết hợp OCT/hồ sơ lâm sàng.

ĐÓNG GÓP

- Checkpoint IQA kèm giải thích lý do từ chối (Grad-CAM) — không chỉ trả nhãn.
- Kiểm chứng trên bộ dữ liệu công khai thứ hai để đo tính tổng quát.
- Phân tích riêng ranh giới Usable $\leftrightarrow$ Reject qua ma trận nhầm lẫn 3×3 .
- Định vị mô hình làm checkpoint chất lượng tiền chẩn đoán cho pipeline DrEye (nền tảng cho các đề tài 2.2–2.6).

11. EDA





HUST

CẢM ƠN!